

Gerência de Projetos

Aula 05

Evandro J.R. Silva

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
 - O princípio W⁵HH
- 3 Modelos de Processo Prescritivo
 - Modelo Cascata
 - Prototipação
 - Modelo Evolucionário
 - Modelo Unificado

Introdução

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
- 3 Modelos de Processo Prescritivo

Introdução

- Um **Gerente de Projetos**, um **Tech Lead** e um **Engenheiro de Software** são papéis vitais nos times de desenvolvimento.

Introdução

- Um **Gerente de Projetos**, um **Tech Lead** e um **Engenheiro de Software** são papéis vitais nos times de desenvolvimento.
 - Prioriza o gerenciamento do time, incluindo a contratação, dinâmicas de equipe, facilitação de comunicação, e garantir as entregas. Geralmente evitam a programação do dia-a-dia para focar em questões estratégicas.

Introdução

- Um **Gerente de Projetos**, um **Tech Lead** e um **Engenheiro de Software** são papéis vitais nos times de desenvolvimento.
- Lidera pelo exemplo. Geralmente trabalham diretamente no código e são responsáveis por decisões técnicas.

Introdução

- Um **Gerente de Projetos**, um **Tech Lead** e um **Engenheiro de Software** são papéis vitais nos times de desenvolvimento.
- São desenvolvedores profissionais que trabalham na construção de produtos sob liderança do *Tech Lead* e do Gerente do projeto.

Introdução

- O desafio para um Gerente de Projetos reside em **equilibrar as responsabilidades de gestão** com a **manutenção de um conhecimento técnico apurado**. Um bom Gerente **reconhece** essas diferenças, **colabora eficazmente** e **garante o bom funcionamento da equipe**, ao mesmo tempo que **promove um ambiente propício ao crescimento e à aprendizagem**.

Gerenciamento de Projeto de Software

1 Introdução

2 Gerenciamento de Projeto de Software

3 Modelos de Processo Prescritivo

Gerenciamento de Projeto de Software

- É uma atividade de apoio da Engenharia de Software. Inicia antes de qualquer atividade técnica e prossegue ao longo da modelagem, construção e utilização do software.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o gerenciamento eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, produto, processo e projeto.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o gerenciamento eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: **Pessoas**, produto, processo e projeto.
 - Toda organização precisa aprimorar continuamente sua habilidade de **atrair, desenvolver, motivar, organizar e reter** a força de trabalho necessária para atingir os objetivos estratégicos de seus negócios.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o **gerenciamento** eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: **Pessoas**, produto, processo e projeto.
- Devem ser organizadas em **equipes eficientes**, devem ser **motivadas** a realizar um **trabalho** de software **de alta qualidade** e devem ser **coordenadas para uma comunicação eficaz**.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o gerenciamento eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, **produto**, processo e projeto.
 - Antes de se iniciar um plano de projeto, é interessante **estabelecer** os **objetivos** do produto e seu **escopo**, considerar as soluções alternativas e **identificar** as **restrições técnicas e de gerenciamento**.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o **gerenciamento** eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, **produto**, processo e projeto.
- Requisitos de produto devem ser comunicados do cliente ao desenvolvedor, decompostos em partes e posicionados para a execução pela equipe de software.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o gerenciamento eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, produto, **processo** e projeto.
 - **Fornece a metodologia** por meio da qual pode ser **estabelecido** um **plano de projeto** abrangente para o desenvolvimento de software, além de **atividades de apoio**, como garantia de qualidade, gerenciamento de configuração, medições, etc.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o **gerenciamento** eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, produto, **processo** e projeto.
- O processo **deve ser adaptado** às **pessoas** e ao **problema**.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o gerenciamento eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, produto, processo e **projeto**.
 - **Planejamento e controle** são a **única maneira de administrar a complexidade**. São muitos os softwares que sofrem grande atraso, ou mesmo não são concluídos.

Gerenciamento de projeto de software

- Segundo Pressman e Maxim, o **gerenciamento** eficiente do desenvolvimento de software se concentra nos **4 Ps**: Pessoas, produto, processo e **projeto**.
- O **projeto** deve ser **organizado** de modo a **capacitar** a **equipe** de software a **ser bem-sucedida**.

O princípio W^5HH

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
 - O princípio W^5HH
- 3 Modelos de Processo Prescritivo

O princípio W⁵HH

- É uma abordagem voltada aos objetivos do projeto, marcos (pontos de referência) e cronogramas (agendas), responsabilidades, gerenciamento, abordagens técnicas e recursos necessários.
- O nome vem de uma série de perguntas em Inglês, as quais conduzem a uma definição das características-chave do projeto e do planejamento do projeto resultante.

O princípio W⁵HH

Why Por que o sistema está sendo desenvolvido?

What O que será feito?

When Quando será feito?

Who Quem será o responsável por uma função?

Where Onde se posicionam organizacionalmente?

How Como será realizado o trabalho de forma técnica e gerencialmente?

How much Quanto de cada recurso será necessário?

Modelos de Processo Prescritivo

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
- 3 Modelos de Processo Prescritivo**

Modelos de Processo Prescritivo

Modelos de processo prescritivo

Definem um **conjunto prescrito** de elementos de processo e um fluxo de trabalho de processo previsível.

Modelos de Processo Prescritivo

Modelos de processo prescritivo

Definem um **conjunto prescrito** de elementos de processo e um fluxo de trabalho de processo previsível.

- Um modelo concentra-se em **estruturar** e **ordenar** o desenvolvimento de software. As atividades e tarefas ocorrem **seqüencialmente**, com **diretrizes de progresso** definidas.

Modelos de Processo Prescritivo

- Uma prescrição para um processo previsível é adequado para um mundo de constante mudança?

Modelos de Processo Prescritivo

- Uma prescrição para um processo previsível é adequado para um mundo de constante mudança?
- É possível coordenar e ter coerência em uma equipe se os modelos mais tradicionais forem abandonados por algo menos estruturado?

Modelos de Processo Prescritivo

- Uma prescrição para um processo previsível é adequado para um mundo de constante mudança?
- É possível coordenar e ter coerência em uma equipe se os modelos mais tradicionais forem abandonados por algo menos estruturado?
- Sim e não, para as duas perguntas ...

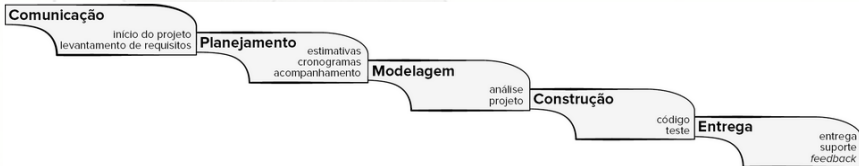


Modelo Cascata

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
- 3 Modelos de Processo Prescritivo
 - Modelo Cascata
 - Prototipação
 - Modelo Evolucionário
 - Modelo Unificado

Modelo Cascata

Modelo cascata com as atividades metodológicas genéricas



■ Comunicação

- Início do projeto
- Levantamento de requisitos

■ Planejamento

- Estimativas
- Cronogramas
- Acompanhamento

■ Modelagem

- Análise
- Projeto

■ Construção

- Código
- Teste

■ Entrega

- Entrega
- Suporte
- Feedback

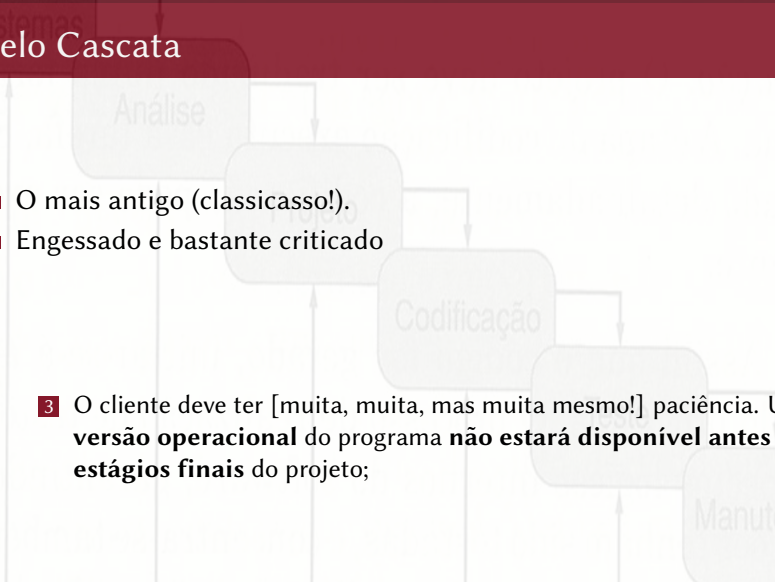
Modelo Cascata

- O mais antigo (classicasso!).
- Engessado e bastante criticado
 - 1 Projetos reais **raramente seguem o fluxo sequencial** proposto pelo modelo.

Modelo Cascata

- O mais antigo (classicasso!).
 - Engessado e bastante criticado
- 2 Com frequência, é difícil para o cliente **estabelecer explicitamente todas as necessidades no início** da maioria dos projetos.

Modelo Cascata

- 
- O mais antigo (classicasso!).
 - Engessado e bastante criticado
- 3 O cliente deve ter [muita, muita, mas muita mesmo!] paciência. Uma **versão operacional** do programa **não estará disponível antes dos estágios finais** do projeto;

Modelo Cascata

- O mais antigo (classicasso!).
- Engessado e bastante criticado

- 4 Erros graves podem ser detectados somente próximo ao fim do projeto.

Prototipação

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
- 3 Modelos de Processo Prescritivo
 - Modelo Cascata
 - **Prototipação**
 - Modelo Evolucionário
 - Modelo Unificado

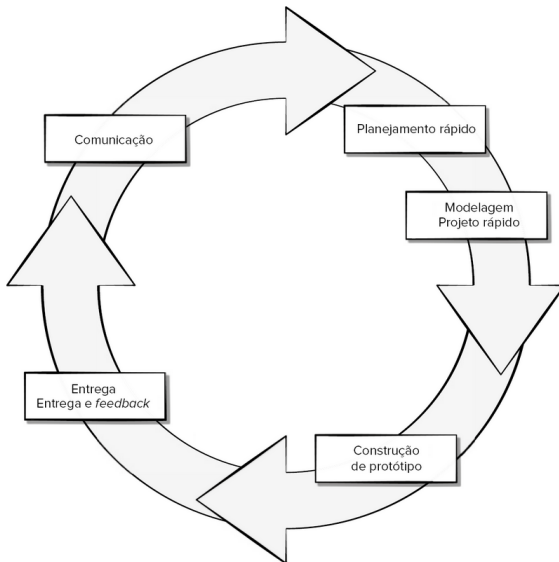
Prototipação

- Comumente o cliente define os **objetivos gerais** para o software, **mas não identifica os detalhes** (requisitos, funções, recursos, etc.)
- Também é comum que **algum desenvolvedor não esteja seguro sobre uma funcionalidade**.

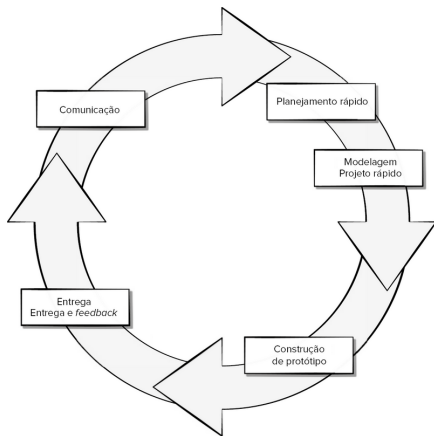
Prototipação

- A prototipação auxilia os envolvidos a compreender melhor o que está sendo construído.
 - Apesar de poder ser utilizado como um modelo de processo de software, **a prototipação é mais comumente utilizada como uma técnica a ser implementada no contexto dos demais modelos**, inclusive nas metodologias ágeis.

Prototipação



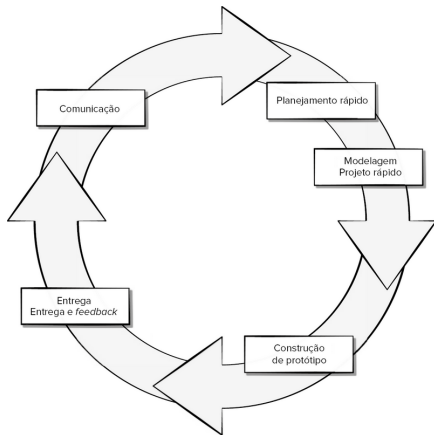
Prototipação



■ Vantagens

- Desenvolvedores e clientes conseguem mensurar mais facilmente a evolução do projeto.
- Maior probabilidade de o software agradar o cliente, devido à maior quantidade de feedbacks.
- Relativamente fácil de se adaptar a mudanças (tanto acréscimos quanto redução de funcionalidades).

Prototipação



■ Desvantagens

- Os envolvidos podem acabar ignorando que o protótipo deve evoluir. Ou seja, a qualidade global do software e sua manutenção pode ser prejudicada.
- Para que o protótipo esteja logo pronto, desenvolvedores podem fazer “certas concessões” na implementação que acabarão sendo bastante prejudiciais no futuro.

Modelo Evolucionário

1 Introdução

2 Gerenciamento de Projeto de Software

3 Modelos de Processo Prescritivo

- Modelo Cascata
- Prototipação
- **Modelo Evolucionário**
- Modelo Unificado

Modelo Evolucionário

- O software evolui ao longo do tempo. Conforme o desenvolvimento do projeto avança, os requisitos do negócio e do produto frequentemente mudam
 - Ou seja, seguir um planejamento em linha reta se torna inadequado.

Modelo Evolucionário

- Prazos apertados (por pressões comerciais ou da concorrência — Bard/Gemini, a LLM do Google passou um aperreio) são muitas vezes comuns, o que impossibilita a conclusão de um software abrangente.
- Possível solução: lançar uma versão limitada e depois uma versão mais refinada.

Modelo Evolucionário

■ Proposta: **Modelo Espiral**

- Une a natureza iterativa da prototipação aos aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata.

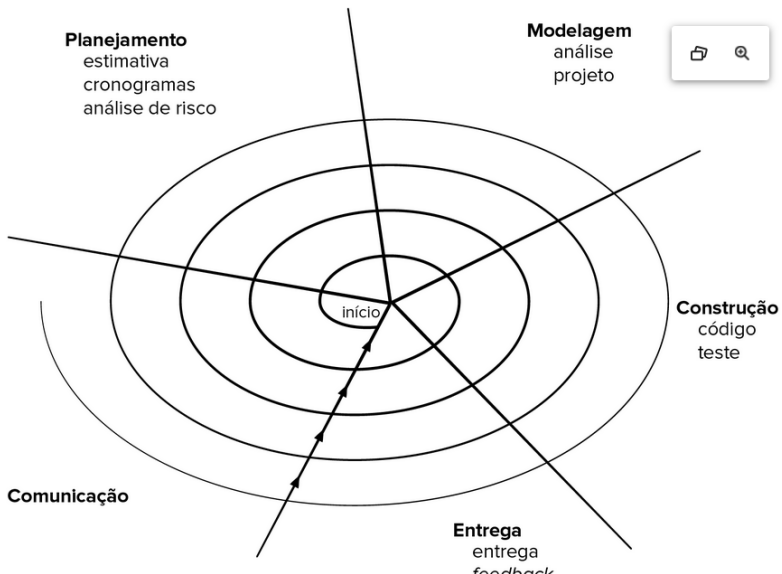
Modelo Evolucionário

- Com um modelo em espiral o software será desenvolvido em uma série de versões evolucionárias.
 - Nas primeiras iterações a versão do software pode ser um protótipo.
 - Nas iterações posteriores, são produzidas versões cada vez mais completas.

Modelo Evolucionário

- Com um modelo em espiral o software será desenvolvido em uma série de versões evolucionárias.
- **Marcos de pontos-âncora** — uma combinação de artefatos e condições satisfeitas ao longo do trajeto da espiral — são indicados para cada passagem evolucionária.

Modelo Evolucionário



Modelo Unificado

- 1 Introdução
- 2 Gerenciamento de Projeto de Software
- 3 Modelos de Processo Prescritivo**
 - Modelo Cascata
 - Prototipação
 - Modelo Evolucionário
 - Modelo Unificado**

Modelo Unificado

- É uma **tentativa de aproveitar os melhores recursos e características dos modelos tradicionais**, mas caracterizando-os de modo a implementar muitos dos **melhores princípios do desenvolvimento ágil**.
 - Reconhece a **importância da comunicação com o cliente**.

Modelo Unificado

- É uma **tentativa de aproveitar os melhores recursos e características dos modelos tradicionais**, mas caracterizando-os de modo a implementar muitos dos **melhores princípios do desenvolvimento ágil**.
 - Enfatiza o **importante papel da arquitetura** de software e ajuda o arquiteto a **manter o foco nas metas corretas**.

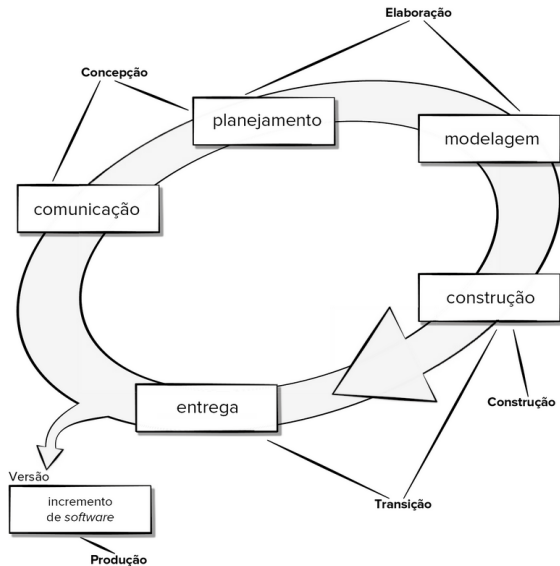
Modelo Unificado

- É uma **tentativa de aproveitar os melhores recursos e características dos modelos tradicionais**, mas caracterizando-os de modo a implementar muitos dos **melhores princípios do desenvolvimento ágil**.
- Sugere o **fluxo de processo iterativo e incremental**.

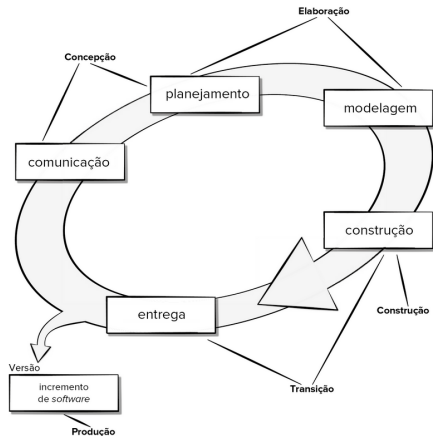
Modelo Unificado

- É uma **tentativa de aproveitar os melhores recursos e características dos modelos tradicionais**, mas caracterizando-os de modo a implementar muitos dos **melhores princípios do desenvolvimento ágil**.
- A **UML** (*Unified Modeling Language*, ou Linguagem de Modelagem Unificada) **foi desenvolvida para apoiar o Modelo de Processo Unificado**.

Modelo Unificado



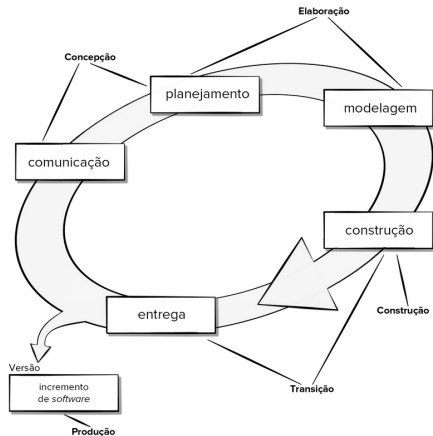
Modelo Unificado



- As cinco fases não ocorrem em sequência, mas de forma concomitante e escalonada.
- É provável que, ao mesmo tempo em que as fases de construção, transição e produção estejam sendo conduzidas, já se tenha iniciado o incremento de software seguinte.

■ Exemplo: [Python no GitHub](#)

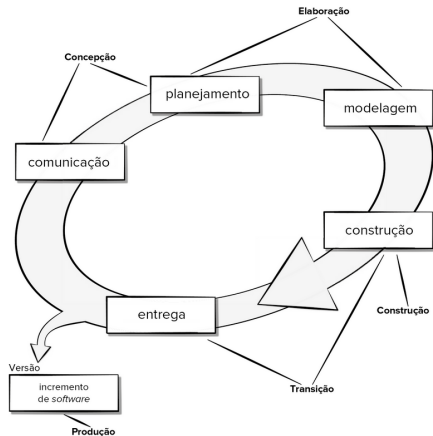
Modelo Unificado



■ Fase de concepção

- Onde ocorre a **comunicação com o cliente e o planejamento**.
- Requisitos fundamentais são descritos em um conjunto de casos de uso preliminares.
- O planejamento **identifica recursos, avalia riscos** e define um **cronograma preliminar para os incrementos**.

Modelo Unificado



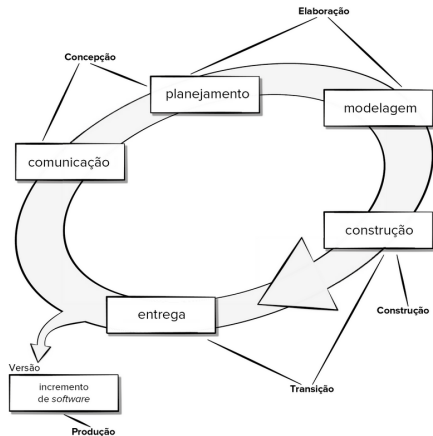
■ Fase de elaboração

- Refina e expande os casos de uso preliminares e cria uma base de arquitetura.

■ Fase de construção

- Implementação de todos os recursos previstos para a versão corrente.
- Execução de testes de unidade.
- Atividades de integração.

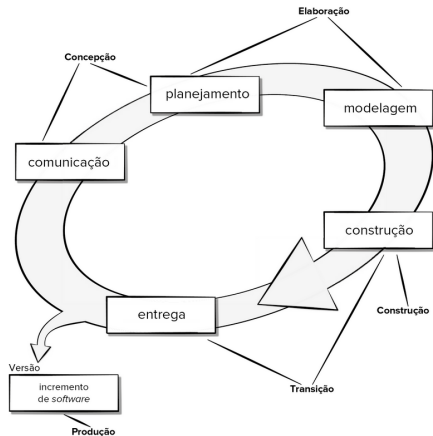
Modelo Unificado



■ Fase de transição

- Usuários fazem testes beta e dão feedback sobre defeitos e mudanças necessárias.
- Na conclusão da fase de transição, o incremento torna-se a versão utilizável do software.

Modelo Unificado



■ Fase de produção

- Monitoramento constante do software.
- Disponibilização de suporte.
- Realização e avaliação de relatórios de defeitos e solicitações de mudanças.

FIM